analiza_nba_JF

June 30, 2024

1 Analiza graczy NBA

Dane: https://www.kaggle.com/datasets/justinas/nba-players-data
Cel: zbadanie tendencji w rozwoju kariery koszykarzy w odniesieniu do ich cech fizycznych oraz miejsca urodzenia
Stakeholder: członek zespołu scoutingowego w jednym z klubów NBA, który szuka wzorców na potrzeby nadchodzącego draftu

autor: Jacek Filipek

Miniprojekt znajduje się w dwóch plikach:
* analiza_nba_JF.pdf - zawiera wizualizacje oraz analizę
* analiza_nba_JF.sql - zawiera fragmenty danych, analizę oraz stukturę zapytań sql
* interaktywna wizualizacja pod linkiem: https://public.tableau.com/views/NBA_JF/Rozkadpunktw

1.1 Podstawowe informacje o danych

- Dane zawierają informacje o 12,844 rekordach zawodników z różnych sezonów NBA. Te rekordy reprezentują 2551 unikalnych zawodników, co oznacza, że wielu zawodników występuje w więcej niż jednym sezonie.
- W danych znajduje się 36 unikalnych drużyn. To wskazuje, że niektóre drużyny mogły zmieniać nazwy lub lokalizacje w trakcie lat.
- Dane obejmują 357 unikalnych uczelni, co pokazuje szerokie spektrum miejsc, z których pochodzą zawodnicy NBA.
- Dane obejmują zawodników z 82 różnych krajów, co wskazuje na międzynarodowy charakter NBA i różnorodność pochodzenia zawodników.
- Dane obejmują 27 unikalnych sezonów, co daje możliwość analizy zmian i trendów na przestrzeni czasu.
- Dane obejmują 10 wskaźników wydajności zawodników

Odszyfrowanie skrótów używanych w statystykach NBA:

1. **draft_year**: Oznacza rok, w którym zawodnik został wybrany w drafcie NBA.
2. **draft_round**: Określa rundę, w której zawodnik został wybrany. Pierwsza runda to zazwyczaj wybór graczy o większym potencjale, a druga runda to wybór późniejszych talentów.
3. **draft_number**: Numer wyboru w drafcie. Im niższy numer, tym zawodnik został wybrany wcześniej.
4. **gp**: Oznacza liczbę rozegranych przez zawodnika meczów (ang. games played).

5. **pts**: Punkty zdobyte przez zawodnika na mecz (ang. points per game).
6. **reb**: Średnia liczba zbiórek na mecz (ang. rebounds per game).
7. **ast**: Średnia liczba asyst na mecz (ang. assists per game).
8. **net_rating**: Ocenia efektywność zawodnika w kontekście wyników drużyny podczas jego obecności na boisku.
9. **oreb_pct**: Procent ofensywnych zbiórek (ang. offensive rebound percentage).
10. **dreb_pct**: Procent defensywnych zbiórek (ang. defensive rebound percentage).
11. **usg_pct**: Procent wykorzystania zawodnika w ataku (ang. usage percentage).
12. **ts_pct**: Procent efektywności rzutów (ang. true shooting percentage).
13. **ast_pct**: Procent udziału zawodnika w asystach (ang. assist percentage).
14. **season**: Oznacza sezon, w którym dane statystyki były zbierane.

1.2 Potencjalne analizy

Trendy czasowe:
- Trendy demograficzne, takie jak wiek, wzrost lub waga
- Trendy wydajności zawodników na przestrzeni lat
- Trendy wydajności w zależności od wieku

Wpływ uczelni:
- Analiza, które uczelnie trenują najbardziej wydajnych zawodników NBA

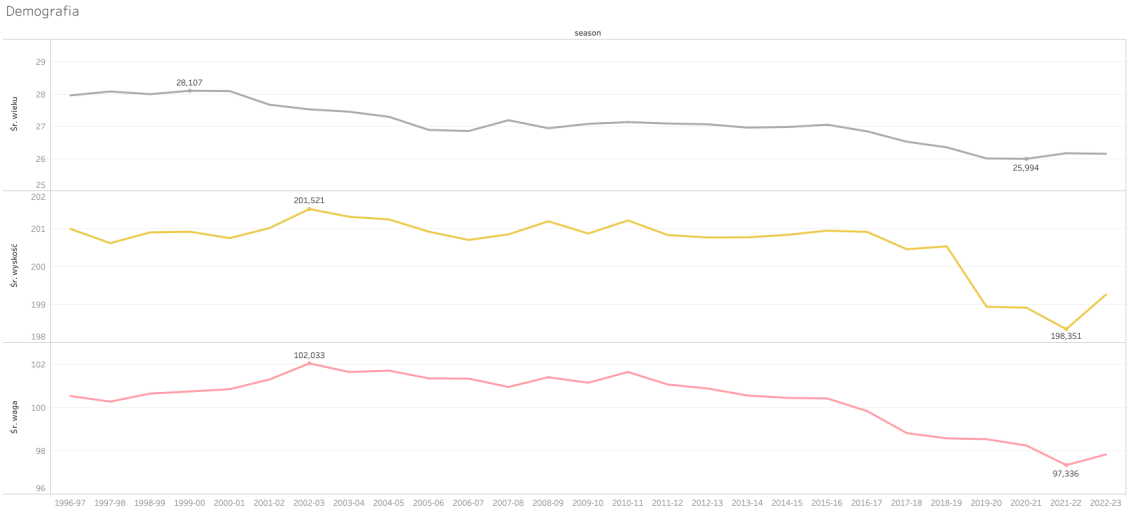
Międzynarodowy wpływ:
- Analiza wydajności zawodników z różnych krajów i ich wpływ na NBA

Trendy statystyczne:
- Korelacja wskaźników wydajności
- Analiza trendów statystycznych
- Analiza poszczególnych drużyn

1.3 Trendy czasowe

1.3.1 Trendy demograficzne zawodników

Zmiany w demografii zawodników, takie jak wiek, wzrost średniej wagi lub wzrostu



Średni wzrost zawodników (avg_height): - Średni wzrost zawodników utrzymywał się na stabilnym poziomie z lekkim trendem spadkowym w ostatnich sezonach. W sezonie 1996-97 wynosił około 201 cm, a w sezonie 2022-23 wynosił około 199 cm. - Może to sugerować zmianę preferencji na nieco niższych, ale bardziej wszechstronnych zawodników.

Średnia waga zawodników (avg_weight): - Średnia waga zawodników wykazuje trend spadkowy, zwłaszcza w ostatnich sezonach. W sezonie 1996-97 wynosiła około 100.53 kg, a w sezonie 2022-23 wynosiła około 97.83 kg. - Może to wskazywać na większy nacisk na zwinność i szybkość kosztem masy ciała.

Średni wiek zawodników (avg_age): - Średni wiek zawodników utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekkim spadkiem w ostatnich sezonach. W sezonie 1996-97 wynosił około 27.96 lat, a w sezonie 2022-23 wynosił około 26.15 lat. - Może to sugerować wprowadzenie większej liczby młodszych zawodników do ligi, co może wpływać na dynamikę gry.

Ogólne wnioski

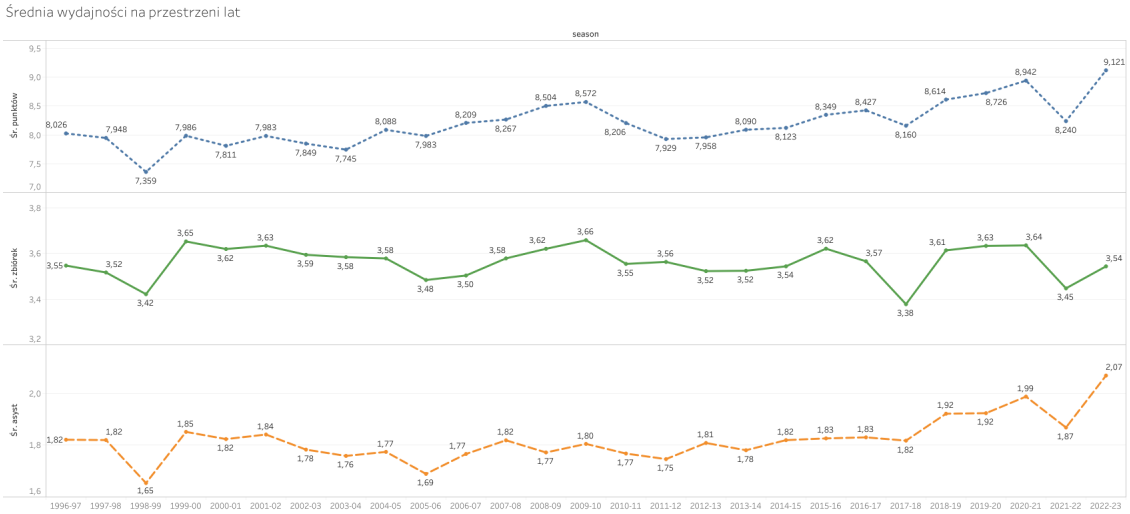
- **Wzrost wydajności ofensywnej:** Średnia liczba punktów i asyst na grę wzrasta, co może sugerować, że gra staje się bardziej ofensywna i zespołowa.
- **Zmiany w profilu fizycznym zawodników:** Obserwujemy lekki spadek średniego wzrostu i wagi, co może wskazywać na zmiany w preferencjach fizycznych zawodników, z większym naciskiem na szybkość i zwinność.
- **Młodsze zespoły:** Lekki spadek średniego wieku zawodników może sugerować, że liga wprowadza więcej młodszych graczy, co może wpływać na tempo i styl gry.

Dalsze potencjalne analizy

- **Analiza przyczyn zmian:** Warto przeanalizować przyczyny wzrostu wydajności ofensywnej i zmiany demograficzne. Czy są one wynikiem zmian w strategii gry, treningu, czy może innowacji technologicznych?
- **Dalsze badania:** Można przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy, np. jak te zmiany wpływają na wyniki zespołów lub jak różnią się trendy w różnych pozycjach zawodników (np. porównanie centrów z rozgrywającymi).

1.3.2 Trendy w wydajności zawodników

Analiza jak zmieniała się wydajność zawodników na przestrzeni lat.



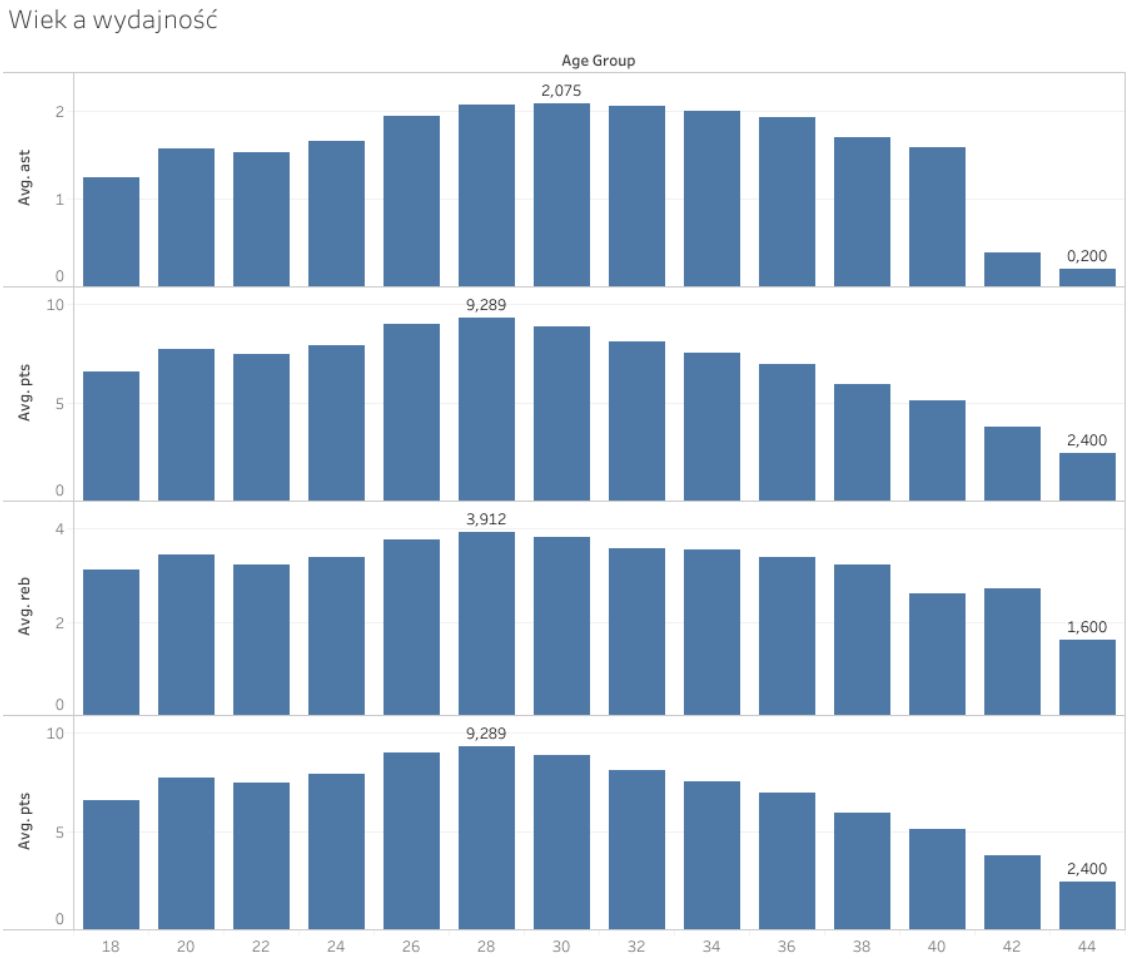
Średnia liczba punktów na grę (avg_pts): - Wzrost średniej liczby punktów na grę na przestrzeni lat, zwłaszcza w ostatnich sezonach. Wartość ta rośnie od 1996-97, osiągając najwyższą wartość w sezonie 2022-23 (9.12 punktów).1 - Może to sugerować, że gra staje się bardziej ofensywna, z większym naciskiem na zdobywanie punktów.

Średnia liczba zbiórek na grę (avg_reb): - Względna stabilność średniej liczby zbiórek na grę na przestrzeni lat, z lekkimi wahaniami. Najniższą wartość odnotowano w sezonie 2017-18 (3.38), a najwyższą w sezonie 2020-21 (3.64). - To może wskazywać na stałe znaczenie zbiórek w grze, mimo zmian w innych aspektach gry.

Średnia liczba asyst na grę (avg_ast): - Również wzrost średniej liczby asyst na grę, szczególnie widoczny w ostatnich sezonach. Najwyższa wartość w sezonie 2022-23 (2.07 asysty). - Może to sugerować większy nacisk na grę zespołową i rozgrywanie piłki.

1.3.3 Trendy wydajności w zależności od wieku

Analiza jak zmienia się wydajność zawodników z upływem lat



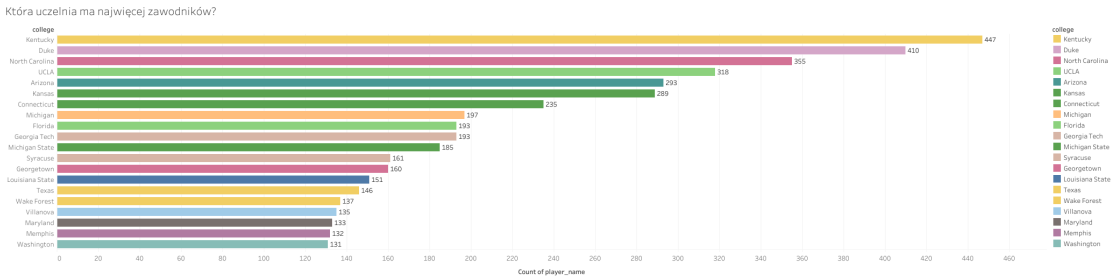
Na podstawie wykresów możemy wyciągnąć następujące wnioski:

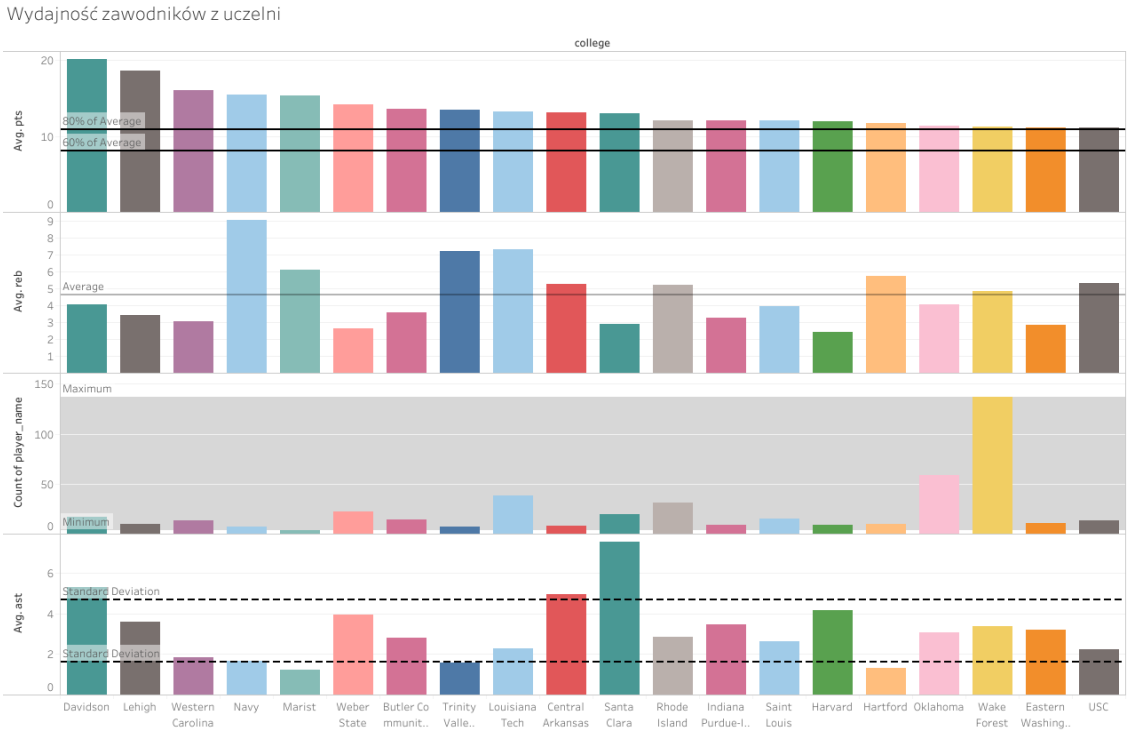
1. **Średnie asysty**: Widać, że średnia liczba asyst zwiększa się stopniowo od wieku 18 do około 34 lat, po czym utrzymuje się na stałym poziomie do wieku 30 lat, a następnie maleje.
2. **Średnie punkty**: Średnia liczba punktów również rośnie od wieku 18 do około 30 lat, osiągając szczyt w wieku 28 lat, po czym zaczyna spadać.
3. **Średnie zbiórki**: Średnia liczba zbiórek ma podobny trend do punktów, rosnąc do wieku 28 lat, po czym pozostaje na stałym poziomie do wieku 32 lat, a następnie maleje.

Te trendy wskazują, że zawodnicy osiągają swoją maksymalną wydajność w zakresie wiekowym 28-32 lat, po czym ich wydajność stopniowo spada. Może to być związane z doświadczeniem, kondycją fizyczną oraz innymi czynnikami wpływającymi na ich grę.

1.4 Wpływ uczelni

Analiza, które uczelnie trenują najbardziej wydajnych zawodników NBA





Najbardziej Punktujący Zawodnicy

- **Davidson**: Średnia punktów na mecz (20.2) jest najwyższa spośród wszystkich wymienionych uczelni, co może wskazywać, że Davidson trenuje zawodników, którzy są skuteczni w zdobywaniu punktów. Stephen Curry, znany zawodnik NBA, pochodzi właśnie z Davidson.
- **Lehigh**: Średnia punktów na mecz (18.66) jest również bardzo wysoka, co sugeruje, że zawodnicy z Lehigh są także bardzo skuteczni w ofensywie.

Wszechstronność Zawodników

- **Santa Clara**: Zawodnicy z Santa Clara mają najwyższą średnią asyst na mecz (7.55), co wskazuje na dobrą grę zespołową i zdolności do kreowania sytuacji punktowych dla innych zawodników. Steve Nash, dwukrotny MVP NBA, pochodzi z Santa Clara, co może wpływać na wysoką średnią asyst.
- **Davidson**: Oprócz najwyższej średniej punktów, Davidson ma również wysoką średnią asyst (5.29), co sugeruje, że zawodnicy z tej uczelni są wszechstronni i potrafią zarówno zdobywać punkty, jak i wspierać swoich kolegów z drużyny.

Dominujący na Zbiórkach

- **Louisiana Tech**: Średnia zbiórek na mecz (7.32) jest najwyższa, co sugeruje, że zawodnicy z tej uczelni są skuteczni w defensywie i potrafią dominować pod tablicami.
- **Rhode Island**: Średnia zbiórek na mecz (5.21) jest również wysoka, co wskazuje na dobrą zdolność do zbierania piłek zarówno w defensywie, jak i ofensywie.

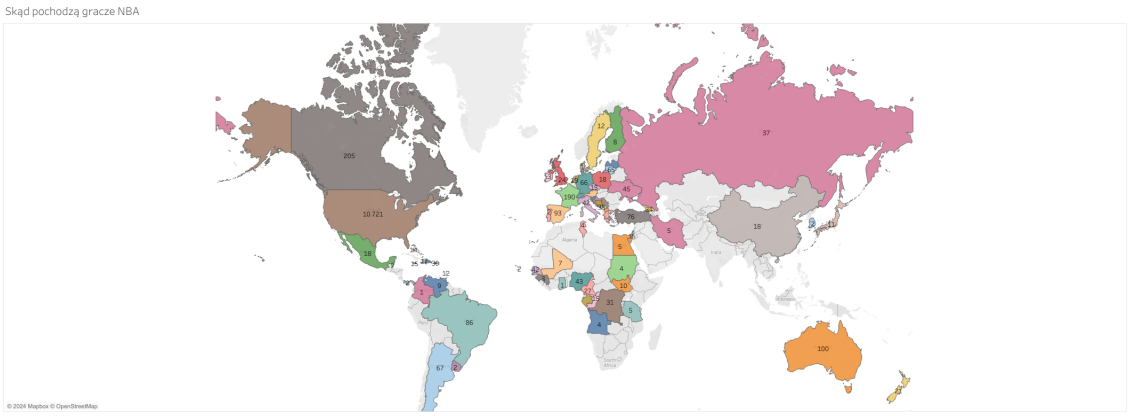
Ogólne Wnioski

1. **Davidson** i **Lehigh** wyróżniają się jako uczelnie trenujące bardzo skutecznych strzelców. Wysokie średnie punkty na mecz sugerują, że zawodnicy z tych uczelni są dobrze przygotowani do ofensywnej gry w NBA.
2. **Santa Clara** trenuje zawodników, którzy są bardzo wszechstronni i potrafią dobrze rozgrywać, co jest istotne dla pozycji rozgrywającego.
3. **Louisiana Tech** i **Rhode Island** wyróżniają się w kontekście zbiórek, co może wskazywać na dobrą grę defensywną i siłę fizyczną zawodników z tych uczelni.
4. **Weber State** i **Butler Community College** mają zawodników, którzy są wszechstronni, ale nie dominują w żadnej z pojedynczych kategorii tak mocno jak najlepsze uczelnie w każdej z nich.

Dalsza Analiza Można przeprowadzić bardziej szczegółową analizę, aby uwzględnić inne ważne metryki, takie jak skuteczność rzutów z gry, liczba przechwytów, bloków, itp., co może dostarczyć pełniejszego obrazu dotyczącego tego, które uczelnie trenują najbardziej wszechstronnych i wydajnych zawodników w NBA.

1.5 Międzynarodowy wpływ

Analiza wydajności zawodników z różnych krajów i ich wpływ na NBA



Kluczowe Wnioski

1. **Najwyższa Średnia Punktów**:
   - **US Virgin Islands**: Mają najwyższą średnią punktów (18.89) oraz najwyższą średnią zbiórek (10.77) i asyst (3.01) wśród pojedynczych graczy.

- **Bahamas**: Drugie miejsce pod względem średniej punktów (14.39), co sugeruje, że zawodnicy z Bahamów są bardzo wydajni w ofensywie.
- **Cameroon**: Również wysokie średnie punkty (14.07), co może wskazywać na obecność kilku silnych zawodników.

2. **Wszechstronność Zawodników**:
   - **Spain**: Zawodnicy ze Hiszpanii mają stosunkowo wysoką średnią asyst (3.43), co wskazuje na silne umiejętności w kreowaniu gry.
   - **Bosnia and Herzegovina**: Zawodnicy mają wysoką średnią zbiórek (7.11) oraz solidne średnie asyst (2.27), co świadczy o ich wszechstronności.
3. **Wydajność Zawodników z Popularnych Krajów**:
   - **USA**: Mimo największej liczby zawodników (2140), średnie punkty (8.20), zbiórki (3.44) i asysty (1.85) są niższe niż w przypadku niektórych innych krajów, co może wynikać z szerokiej bazy talentów i różnorodności poziomów umiejętności.
   - **Canada**: Posiadają wysoką liczbę zawodników (45) z solidnymi średnimi punktami (8.73) i asystami (2.15).
4. **Małe Krajów z Wyjątkowymi Zawodnikami**:
   - **US Virgin Islands** i **Bahamas** mają wyjątkowo wysokie średnie statystyki mimo niewielkiej liczby zawodników.
   - **Finland**: Zawodnicy z Finlandii również wykazują wysokie średnie punkty (13.98) i zbiórki (6.01).

Szczegółowa Analiza

Wydajność w Punktach:

- **US Virgin Islands** mają znacząco wyższą średnią punktów w porównaniu do innych krajów.
- **Bahamas** i **Cameroon** również wyróżniają się wysoką średnią punktów.
- Kraje takie jak **Serbia and Montenegro** i **Germany** mają solidne średnie punkty, co wskazuje na obecność kilku kluczowych graczy.

Wydajność w Zbiórkach:

- **US Virgin Islands** i **Bosnia and Herzegovina** wyróżniają się wysokimi średnimi zbiórkami.
- **Germany** i **Spain** mają solidne średnie zbiórki, co wskazuje na silną obecność pod koszem.

Wydajność w Asystach:

- **Spain** i **US Virgin Islands** mają wysokie średnie asysty, co świadczy o zdolności do kreowania gry.
- **Canada** i **Australia** również wykazują solidne umiejętności w rozgrywaniu.

Wnioski Ogólne

1. **Zawodnicy z małych krajów**: Tacy jak Wyspy Dziewicze (USA) i Bahamy, pokazują wyjątkowo wysokie statystyki, co sugeruje, że te kraje trenują kilku wyjątkowo utalentowanych graczy.
2. **Wszechstronność**: Zawodnicy z krajów takich jak Hiszpania, Niemcy i Bośnia i Hercegowina wykazują wszechstronność w grze, co czyni ich cennymi graczami w NBA.

3. **Duża Baza Talentów**: Kraje z dużą liczbą zawodników, takie jak USA i Kanada, mają szeroką bazę talentów, ale ich średnie statystyki mogą być rozmyte przez dużą liczbę graczy o różnym poziomie umiejętności.
4. **Średnia graczy:** średnia liczba graczy z USA w drużynach wynosi około **297.81**, podczas gdy średnia liczba graczy z innych krajów wynosi około **58.97**.
5. **Dominacja graczy z USA**: Gracze z USA stanowią znaczną większość w drużynach, co może wynikać z popularności koszykówki w Stanach Zjednoczonych i silnego systemu rozwoju talentów.
6. **Różnorodność**: Mimo dominacji graczy z USA, obecność graczy z innych krajów pokazuje, że koszykówka jest naprawdę globalnym sportem. Gracze z różnych krajów mogą wnosić do drużyny różne style gry i doświadczenia, co może być cenne.
7. **Potencjał do zwiększenia różnorodności**: Chociaż gracze z innych krajów stanowią mniejszość, ich obecność pokazuje, że jest miejsce na zwiększenie różnorodności w koszykówce. Może to stworzyć więcej możliwości dla graczy z różnych części świata.

Dane te mogą być użyte do identyfikacji krajów, które wytrenowały najbardziej wydajnych zawodników, oraz do zrozumienia, jak zawodnicy z różnych regionów przyczyniają się do dynamiki NBA.

1.6 Trendy statystyczne

1.6.1 Korelacja wskaźników wydajności zawodników

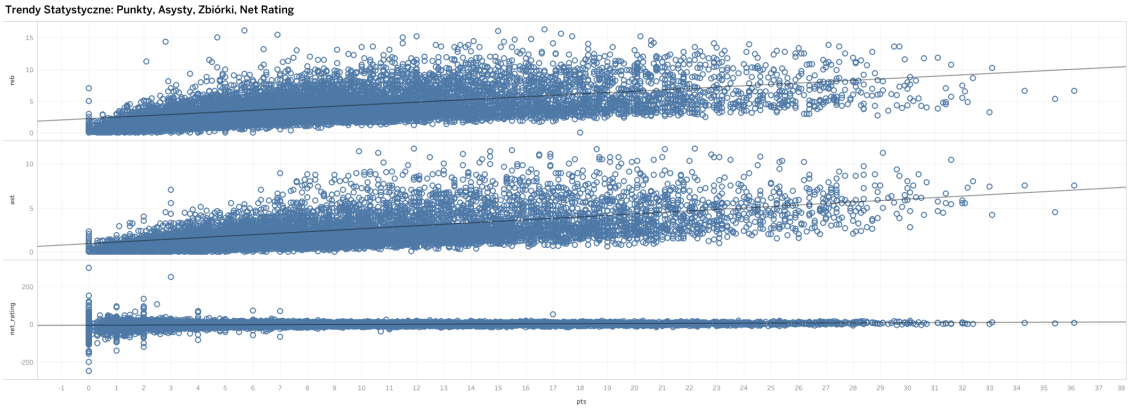
1. `corr_pts_reb` = **0.6245**
   - **Interpretacja**: Istnieje dość silna dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a zbiórkami (`reb`). Oznacza to, że gracze, którzy zdobywają więcej punktów, mają tendencję do zbierania większej liczby piłek.
2. `corr_pts_ast` = **0.6643**
   - **Interpretacja**: Istnieje silna dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a asystami (`ast`). To sugeruje, że gracze, którzy zdobywają więcej punktów, również częściej asystują.
3. `corr_pts_net_rating` = **0.2152**
   - **Interpretacja**: Istnieje słaba dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a net ratingiem (`net_rating`). Oznacza to, że wyższe zdobycze punktowe mogą mieć pewien pozytywny wpływ na ogólną efektywność gracza, ale nie jest to silna zależność.
4. `corr_pts_oreb_pct` = **-0.1252**
   - **Interpretacja**: Istnieje bardzo słaba ujemna korelacja między punktami (`pts`) a procentem ofensywnych zbiórek (`oreb_pct`). Oznacza to, że gracze zdobywający więcej punktów mają nieznacznie mniejszy udział w ofensywnych zbiórkach.
5. `corr_pts_dreb_pct` = **0.0557**
   - **Interpretacja**: Istnieje bardzo słaba dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a procentem defensywnych zbiórek (`dreb_pct`). Oznacza to, że zdobywanie większej liczby punktów nie ma znaczącego wpływu na udział gracza w defensywnych zbiórkach.
6. `corr_pts_usg_pct` = **0.6415**
   - **Interpretacja**: Istnieje silna dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a procentem użycia (`usg_pct`). Oznacza to, że gracze, którzy zdobywają więcej punktów, częściej angażują się w grę, co jest logiczne, ponieważ większe zaangażowanie w grę zazwyczaj prowadzi do większej liczby zdobytych punktów.
7. `corr_pts_ts_pct` = **0.3734**

- **Interpretacja**: Istnieje umiarkowana dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a true shooting percentage (`ts_pct`). Oznacza to, że gracze, którzy zdobywają więcej punktów, mają tendencję do lepszej efektywności strzeleckiej.

8. `corr_pts_ast_pct` = **0.3373**
   - **Interpretacja**: Istnieje umiarkowana dodatnia korelacja między punktami (`pts`) a procentem asyst (`ast_pct`). Oznacza to, że gracze zdobywający więcej punktów mają tendencję do większego udziału w asystach, ale ta zależność nie jest tak silna jak między punktami a liczbą asyst (`ast`).

Wnioski

- Najsilniejsza korelacja występuje pomiędzy punktami (`pts`) a asystami (`ast`) oraz procentem użycia (`usg_pct`), co sugeruje, że gracze bardziej zaangażowani w grę zdobywają więcej punktów i mają więcej asyst.
- Istnieje umiarkowana korelacja pomiędzy punktami a efektywnością strzelecką (`ts_pct`), co oznacza, że skuteczniejsi strzelcy mają tendencję do zdobywania większej liczby punktów.
- Korelacja między punktami a zbiórkami jest również dość wysoka, co sugeruje, że bardziej wszechstronni gracze, którzy są aktywni zarówno w zdobywaniu punktów, jak i zbiórkach, mają większą wartość dla drużyny.
- Słaba korelacja między punktami a net ratingiem sugeruje, że punktowanie samo w sobie nie zawsze przekłada się na ogólną efektywność drużyny.
- Ujemna korelacja między punktami a procentem ofensywnych zbiórek może wskazywać, że gracze, którzy skupiają się na zdobywaniu punktów, mogą mniej angażować się w walkę o ofensywne zbiórki.



1.6.2 Analiza Trendów statystycznych Punkty, Asysty, Zbiórki, Net Rating

1. **Ast (Asysty) vs. Pts (Punkty)**

Model: `ast = 0,167659 * pts + 0,945379`

- **Liczba obserwacji**: 5568
- **Sum of Squared Errors (SSE)**: 17977,1
- **Mean Squared Error (MSE)**: 3,22981
- **R-Squared**: 0,275223
- **Standard Error**: 1,79717
- **P-value**: $< 0{,}0001$

Coefficients: - **Punkty (pts)**: 0,167659 (każdy dodatkowy punkt jest skorelowany z 0,167659 dodatkowych asyst) - **Intercept (stała)**: 0,945379

Interpretacja: Asysty (ast) mają umiarkowaną korelację z punktami (pts). Model wyjaśnia około 27,5% wariancji w liczbie asyst. P-value jest bardzo niskie, co oznacza, że związek między punktami a asystami jest statystycznie istotny.

2. **Net Rating vs. Pts (Punkty)**

Model: `net_rating = 0,456674 * pts - 6,0955`

- **Liczba obserwacji**: 11178
- **Sum of Squared Errors (SSE)**: 1,8485e+06
- **Mean Squared Error (MSE)**: 165,399
- **R-Squared**: 0,0466378
- **Standard Error**: 12,8607
- **P-value**: $< 0{,}0001$

Coefficients: - **Punkty (pts)**: 0,456674 (każdy dodatkowy punkt jest skorelowany z wzrostem net rating o 0,456674) - **Intercept (stała)**: -6,0955

Interpretacja: Net rating ma bardzo słabą korelację z punktami (pts). Model wyjaśnia tylko około 4,7% wariancji w net rating. Mimo że P-value jest bardzo niskie, co wskazuje na statystycznie istotny związek, R-Squared sugeruje, że punkty nie są dobrym predyktorem net rating.

3. **Reb (Zbiórki) vs. Pts (Punkty)**

Model: `reb = 0,215178 * pts + 2,23066`

- **Liczba obserwacji**: 7066
- **Sum of Squared Errors (SSE)**: 37839,7
- **Mean Squared Error (MSE)**: 5,35669
- **R-Squared**: 0,265899
- **Standard Error**: 2,31445
- **P-value**: $< 0{,}0001$

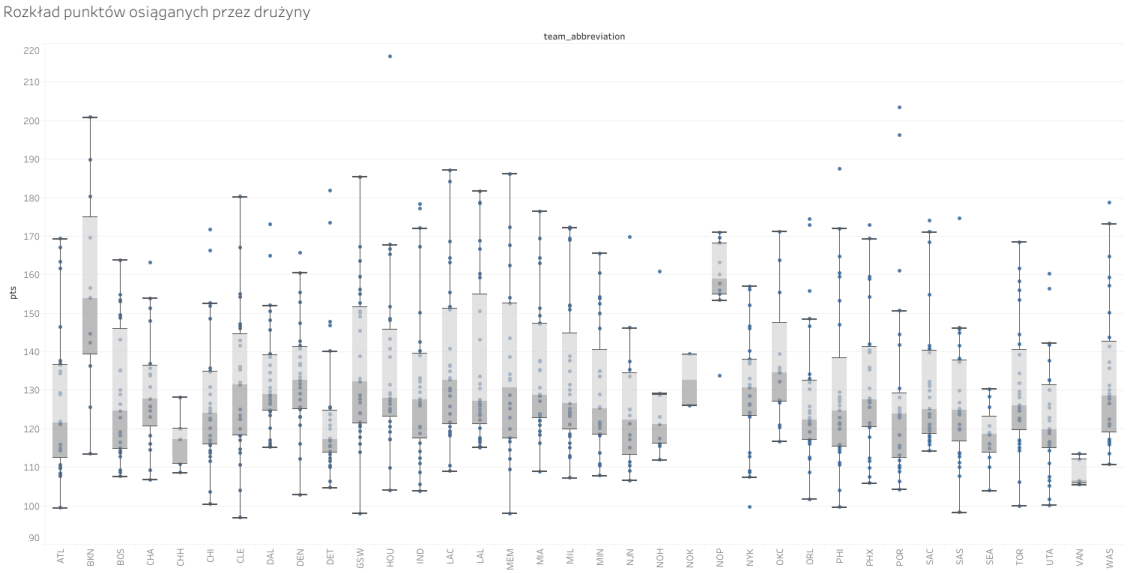
Coefficients: - **Punkty (pts)**: 0,215178 (każdy dodatkowy punkt jest skorelowany z 0,215178 dodatkowych zbiórek) - **Intercept (stała)**: 2,23066

Interpretacja: Zbiórki (reb) mają umiarkowaną korelację z punktami (pts). Model wyjaśnia około 26,6% wariancji w liczbie zbiórek. P-value jest bardzo niskie, co oznacza, że związek między punktami a zbiórkami jest statystycznie istotny.

Ogólna Interpretacja

- **Ast (Asysty) vs. Pts (Punkty)**: Istnieje umiarkowana, statystycznie istotna korelacja między punktami a asystami. Zawodnicy, którzy zdobywają więcej punktów, mają tendencję do większej liczby asyst.
- **Net Rating vs. Pts (Punkty)**: Korelacja między punktami a net rating jest bardzo słaba, mimo że jest statystycznie istotna. To sugeruje, że punkty same w sobie nie są dobrym wskaźnikiem ogólnej efektywności zawodnika.
- **Reb (Zbiórki) vs. Pts (Punkty)**: Istnieje umiarkowana, statystycznie istotna korelacja między punktami a zbiórkami. Zawodnicy, którzy zdobywają więcej punktów, mają tendencję do większej liczby zbiórek.

1.6.3 Rozkład punktów osiąganych przez drużyny



Analiza wyników drużyn NBA, skupiająca się na kluczowych statystykach, takich jak liczba sezonów, średnia liczba punktów, mediana, percentyle oraz minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskanych w sezonie.

Ogólna analiza wyników:

1. Najwyższa średnia liczba punktów (AVG):
   - BKN (Brooklyn Nets): 155.71 punktów.
   - NOP (New Orleans Pelicans): 158.69 punktów.
2. Najniższa średnia liczba punktów (AVG):
   - VAN (Vancouver Grizzlies): 108.58 punktów.
   - CHH (Charlotte Hornets): 116.93 punktów.
3. Najwyższa maksymalna liczba punktów (MAX):
   - OKC (Oklahoma City Thunder): 223.8 punktów.
   - HOU (Houston Rockets): 216.5 punktów.
4. Najniższa maksymalna liczba punktów (MAX):
   - VAN (Vancouver Grizzlies): 113.4 punktów.
   - CHH (Charlotte Hornets): 128.1 punktów.
5. Najwyższa minimalna liczba punktów (MIN):
   - NOP (New Orleans Pelicans): 133.7 punktów.
   - OKC (Oklahoma City Thunder): 116.6 punktów.
6. Najniższa minimalna liczba punktów (MIN):
   - SAS (San Antonio Spurs): 98.2 punktów.
   - MEM (Memphis Grizzlies): 97.9 punktów.
7. Drużyny o największej liczbie rozegranych sezonów:
   - LAC, LAL, GSW, HOU, MIA, WAS, DEN, MIL, DAL, PHX, IND, CLE, SAC, TOR, PHI, MIN, NYK, BOS, POR, ORL, ATL, CHI, SAS, DET, UTA: po 27 sezonów.
8. Drużyny o najmniejszej liczbie rozegranych sezonów:
   - NOK (New Orleans/Oklahoma City Hornets): 2 sezony.

- VAN (Vancouver Grizzlies): 5 sezonów.

1.6.4 Analiza poszczególnych drużyn:

- **LAC (Los Angeles Clippers)**:
  - Rozegrało 27 sezonów, z sumą punktów 3713.
  - Średnia punktów: 137.52.
  - Mediana punktów: 132.7.
  - Górny percentyl (75%): 151.15.
  - Dolny percentyl (25%): 121.05.
  - Maksymalna liczba punktów: 187.1.
  - Minimalna liczba punktów: 108.9.
- **GSW (Golden State Warriors)**:
  - Rozegrało 27 sezonów, z sumą punktów 3696.5.
  - Średnia punktów: 136.91.
  - Mediana punktów: 132.2.
  - Górny percentyl (75%): 151.5.
  - Dolny percentyl (25%): 121.3.
  - Maksymalna liczba punktów: 185.3.
  - Minimalna liczba punktów: 97.9.
- **HOU (Houston Rockets)**:
  - Rozegrało 27 sezonów, z sumą punktów 3665.5.
  - Średnia punktów: 135.76.
  - Mediana punktów: 127.9.
  - Górny percentyl (75%): 145.7.
  - Dolny percentyl (25%): 123.15.
  - Maksymalna liczba punktów: 216.5.
  - Minimalna liczba punktów: 104.
- **NOP (New Orleans Pelicans)**:
  - Rozegrało 10 sezonów, z sumą punktów 1586.9.
  - Średnia punktów: 158.69.
  - Mediana punktów: 158.8.
  - Górny percentyl (75%): 166.83.
  - Dolny percentyl (25%): 155.15.
  - Maksymalna liczba punktów: 170.9.
  - Minimalna liczba punktów: 133.7.
- **OKC (Oklahoma City Thunder)**:
  - Rozegrało 15 sezonów, z sumą punktów 2137.
  - Średnia punktów: 142.47.
  - Mediana punktów: 134.6.
  - Górny percentyl (75%): 147.35.
  - Dolny percentyl (25%): 126.95.
  - Maksymalna liczba punktów: 223.8.
  - Minimalna liczba punktów: 116.6.

Podsumowanie:

- **Najbardziej punktujące drużyny**: Brooklyn Nets (BKN) i New Orleans Pelicans (NOP)

mają najwyższe średnie punktów na sezon, co wskazuje na ich silne ofensywne osiągi w analizowanych sezonach.

- **Drużyny z największym zakresem wyników**: Oklahoma City Thunder (OKC) mają największą maksymalną liczbę punktów (223.8), co pokazuje ich zdolność do osiągania bardzo wysokich wyników w niektórych sezonach.
- **Drużyny o stabilnych wynikach**: Drużyny takie jak Milwaukee Bucks (MIL) i Phoenix Suns (PHX) mają mniejsze rozpiętości między percentylami, co sugeruje większą stabilność w ich wynikach punktowych w sezonach.

1.7 Wnioski końcowe

Analiza danych dotyczących zawodników NBA może dostarczyć ciekawych informacji na temat różnorodności i zmian w tej prestiżowej lidze. Dane obejmują rekordy 12,844 zawodników z różnych sezonów, reprezentujących 2551 unikalnych graczy, oraz 36 drużyn, odzwierciedlając ewolucję ligi na przestrzeni lat. Ponadto, informacje o uczelniach i krajach pochodzenia zawodników wskazują na międzynarodowy charakter NBA. Te dane pozwalają na analizę trendów i wskaźników wydajności zawodników przez 27 sezonów, otwierając możliwość poznania fascynujących faktów na temat tej dynamicznej ligi.

Zmiany w demografii zawodników oraz ich fizycznym profilu wskazują na potencjalne ewolucje w grze koszykarskiej. Spadek średniego wzrostu i wagi sugeruje zmiany w preferencjach fizycznych, skupiając się bardziej na szybkości i zwinności. Dodatkowo, wprowadzenie większej liczby młodszych zawodników może wpływać na dynamikę i tempo gry. Wzrost wydajności ofensywnej wskazuje na bardziej zespołową grę. Te trendy mogą przewidywać ciekawe zmiany w koszykówce w najbliższych sezonach.

Trendy wskazują, że zawodnicy osiągają swoją maksymalną wydajność w zakresie wiekowym 28-32 lat, po czym ich wydajność stopniowo spada. Może to być związane z doświadczeniem, kondycją fizyczną oraz innymi czynnikami wpływającymi na ich grę.

Analiza wydajności zawodników wskazuje na wzrost średniej liczby punktów i asyst na grę, co może świadczyć o bardziej ofensywnej grze z większym naciskiem na zdobywanie punktów i grę zespołową. Jednocześnie średnia liczba zbiórek pozostaje stosunkowo stabilna, co sugeruje ich stałe znaczenie w grze, pomimo zmian w innych aspektach. Trendy te mogą odzwierciedlać ewolucję strategii i taktyki w koszykówce na przestrzeni lat.

Na podstawie analizy wyników wydaje się, że uczelnie takie jak Davidson, Lehigh, Santa Clara, Louisiana Tech i Rhode Island wyróżniają się pod względem trenowania wszechstronnych i wydajnych zawodników NBA. Istnieje jednak potrzeba przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy, uwzględniającej dodatkowe metryki, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Analiza zawodników z różnych krajów pozwala zauważyć interesujące trendy. Wysoka średnia punktów, zbiórek i asyst w przypadku takich krajów jak Wyspy Dziewicze i Bahamy wskazuje na obecność wyjątkowo zdolnych zawodników. Jednakże, również zawodnicy z mniej popularnych krajów, takich jak Finlandia, prezentują imponujące statystyki. To dowodzi, że talent w koszykówce nie zawsze idzie w parze z liczbą zawodników. Analiza ta może być cennym narzędziem dla skautów poszukujących nowych talentów na arenie międzynarodowej.

Analiza danych dotyczących reprezentacji krajów w NBA pozwala zidentyfikować różnice w występowaniu zawodników z różnych regionów. Widzimy wyraźną dominację graczy z USA w ligach

NBA, ale również zauważamy wysoką wydajność i wszechstronność graczy z małych krajów, co sugeruje istnienie wyjątkowych talentów. Obecność graczy z różnych krajów otwiera też możliwość zwiększenia różnorodności w koszykówce, co może przyczynić się do dalszego rozwoju sportu na arenie międzynarodowej. Analiza ta dostarcza istotnych informacji na temat roli różnych regionów w kształtowaniu dynamiki NBA.

Analiza korelacji wykazała, że punktujący gracze często również są aktywni w grze zespołowej, co przekłada się na większą wartość dla drużyny. Skuteczność strzelecka oraz udział w asystach są również ważnymi czynnikami dla zdobywania punktów. Warto zauważyć, że same zdobycze punktowe nie zawsze odzwierciedlają ogólną efektywność drużyny, co sugeruje, że inne elementy gry również mają istotne znaczenie.

W związku z powyższymi danymi, można wywnioskować, że Brooklyn Nets i New Orleans Pelicans są drużynami o imponujących osiągnięciach ofensywnych, podczas gdy Oklahoma City Thunder potrafią osiągać bardzo wysokie wyniki. Z kolei Milwaukee Bucks i Phoenix Suns charakteryzują się większą stabilnością w swoich wynikach punktowych. Te informacje mogą być przydatne dla osób analizujących osiągnięcia poszczególnych drużyn w analizowanych sezonach.